Das Gravitationsgesetz

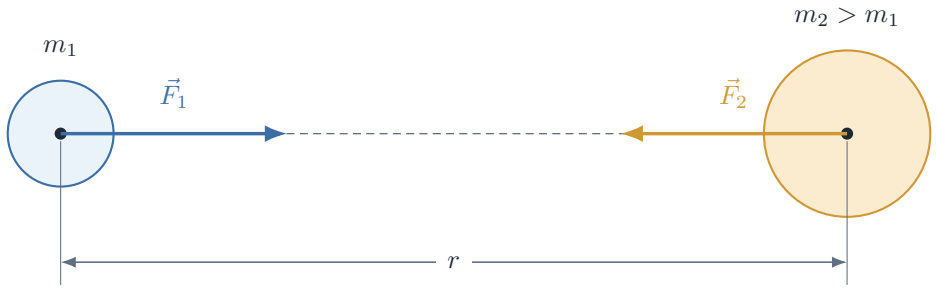
Aufgabe 8

Ziel: Die gegenseitige Anziehung von Körpern erklären und ihre Abhängigkeit von Massen und Abstand beschreiben.

1 · Gravitation wirkt zwischen allen Körpern

Alle Körper mit Masse ziehen einander an. Newton verband damit die Bewegungen auf der Erde und am Himmel: Bei der Mondbahn übernimmt die Gravitationskraft die Rolle der **Zentripetalkraft**. Es wird keine zusätzliche Kraft addiert.

2 · Wechselwirkung: zwei Körper, zwei Kräfte



Symbolische Körpergrößen; die Kraftpfeile beginnen an den Mittelpunkten.

$$\boxed{\vec{F}_1 = -\vec{F}_2}$$

$\vec{F}_1$: Kraft auf Körper 1 durch Körper 2.
$\vec{F}_2$: Kraft auf Körper 2 durch Körper 1.

Die Kräfte sind **gleich groß und entgegengesetzt gerichtet**. Sie greifen an verschiedenen Körpern an und heben sich deshalb nicht an einem Körper auf.

Aus $a = \dfrac{F}{m}$ folgt: Bei gleichem Kraftbetrag wird der Körper mit der kleineren Masse stärker beschleunigt.

3 · Was bestimmt den Kraftbetrag?

Beim Vergleich werden jeweils die anderen Größen konstant gehalten.

Veränderte Größe	Zusammenhang	Beispiel
Masse m_1	$F \propto m_1$	m_1 verdoppeln: doppelte Kraft.
Masse m_2	$F \propto m_2$	m_2 verdoppeln: doppelte Kraft.
Abstand r	$F \propto \dfrac{1}{r^2}$	r verdoppeln: ein Viertel der Kraft.

Werden **beide Massen verdoppelt**, ist die Kraft $2 \cdot 2 = 4$-mal so groß.

4 · Merke: das allgemeine Gravitationsgesetz

$$F_\mathrm{G} = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

F_G: Betrag jeder der beiden Gravitationskräfte.
m_1, m_2: Massen der beiden Körper.
r: Abstand der Schwerpunkte, nicht der Oberflächen.

Gravitationskonstante: $G = 6{,}67430 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$

Das Gravitationsgesetz

Aufgabe 8

Vorgaben aus dem Modul: $G = 6{,}67430 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$, $M_\mathrm{E} = 5{,}974 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$, $R_\mathrm{E} = 6370\,\mathrm{km} = 6{,}370 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}$. Der Abstand r wird zwischen den Mittelpunkten gemessen.

A1 · Apfel und Erde

Gegeben: Ein Apfel mit $m_\mathrm{A} = 150\,\mathrm{g}$ hängt dicht über der Erdoberfläche. Gesucht sind der gegenseitige Kraftbetrag und beide Beschleunigungen.

1 Masse umrechnen und Abstand festlegen

$$m_\mathrm{A} = 150\,\mathrm{g} = 0{,}150\,\mathrm{kg}, \qquad r \approx R_\mathrm{E} = 6{,}370 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}.$$

2 Gravitationskraft berechnen

$$F = G \cdot \frac{M_\mathrm{E} \cdot m_\mathrm{A}}{r^2} = \frac{6{,}67430 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}} \cdot 5{,}974 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg} \cdot 0{,}150\,\mathrm{kg}}{(6{,}370 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m})^2} = 1{,}47395\ldots\,\mathrm{N}.$$

Nach dem Wechselwirkungsprinzip ziehen sich Apfel und Erde mit gleich großen, entgegengesetzt gerichteten Kräften an. Diese Kräfte greifen an verschiedenen Körpern an.

3 Denselben Kraftbetrag durch die jeweilige Masse teilen

Für die Fallbewegung nach dem Loslassen gilt jeweils $a = \frac{F}{m}$:

$$a_\mathrm{A} = \frac{G \cdot M_\mathrm{E}}{R_\mathrm{E}^2} = \frac{1{,}47395\ldots\,\mathrm{N}}{0{,}150\,\mathrm{kg}} = 9{,}82635\ldots\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}},$$

$$a_\mathrm{E} = \frac{G \cdot m_\mathrm{A}}{R_\mathrm{E}^2} = \frac{1{,}47395\ldots\,\mathrm{N}}{5{,}974 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}} = 2{,}46728\ldots \cdot 10^{-25}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}.$$

Ergebnisse mit zwei gültigen Ziffern: $\boxed{F \approx 1{,}5\,\mathrm{N}}$, $\boxed{a_\mathrm{A} \approx 9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}}$, $\boxed{a_\mathrm{E} \approx 2{,}5 \cdot 10^{-25}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}}$.

Vor allem der Apfel fällt sichtbar: Bei gleichem Kraftbetrag ist die Beschleunigung der viel massereicheren Erde verschwindend klein. Solange der Apfel noch hängt, wird seine Gravitationskraft durch die Haltekraft ausgeglichen.

A2 · Astronautin in 400 km Höhe

Gegeben: $m = 62\,\mathrm{kg}$, $h = 400\,\mathrm{km}$. Gesucht sind die Gravitationskräfte im Orbit und am Boden sowie die Erklärung der scheinbaren Schwerelosigkeit.

1 Mittelpunktabstände bestimmen

$$r_\mathrm{Orbit} = R_\mathrm{E} + h = 6770\,\mathrm{km} = 6{,}770 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}, \qquad r_\mathrm{Boden} = 6{,}370 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}.$$

2 Gravitationsgesetz für beide Abstände anwenden

$$F_\mathrm{Orbit} = G \cdot \frac{M_\mathrm{E} \cdot m}{r_\mathrm{Orbit}^2} = \frac{6{,}67430 \cdot 10^{-11} \cdot 5{,}974 \cdot 10^{24} \cdot 62}{(6{,}770 \cdot 10^{6})^2}\,\mathrm{N} = 539{,}368\ldots\,\mathrm{N},$$

$$F_\mathrm{Boden} = G \cdot \frac{M_\mathrm{E} \cdot m}{R_\mathrm{E}^2} = \frac{6{,}67430 \cdot 10^{-11} \cdot 5{,}974 \cdot 10^{24} \cdot 62}{(6{,}370 \cdot 10^{6})^2}\,\mathrm{N} = 609{,}233\ldots\,\mathrm{N}.$$

Die Zahlenrechnungen verwenden ausschließlich SI-Einheiten.

3 Runden und die Schwerelosigkeit erklären

Zwei gültige Ziffern: $\boxed{F_\mathrm{Orbit} \approx 5{,}4 \cdot 10^{2}\,\mathrm{N}}$, $\boxed{F_\mathrm{Boden} \approx 6{,}1 \cdot 10^{2}\,\mathrm{N}}$.

Auch im Orbit wirkt eine starke Gravitationskraft. Astronautin und Raumstation befinden sich gemeinsam im freien Fall um die Erde. Die Astronautin wird daher nicht wie am Boden von einer Unterlage getragen und erscheint schwerelos. Die Gravitation wirkt dabei als Zentripetalkraft.